其中，$|A|$表示事件 A 中的样本点个数，而$|\Omega|$表示样本空间中的样本点个数. 上式说明概率是事件中的样本点个数与样本空间中样本点个数的比值.

符号$|A|$表示集合 A 的元素个数.



拉普拉斯(P.-S. Laplace，1749—1827)分别在 1812 年与 1814 年出版《概率的分析理论》与《概率的哲学探讨》两部著作，明确给出了古典概率的定义，总结了那个时代所知的概率研究成果，并且对概率论在自然科学、社会科学、选举、决策、审判等方面的应用作出了开创性的探讨.

例 1 抛掷一枚硬币正面朝上和掷一颗骰子得点数 6 的概率分别是多少?

解 (1) 抛掷一枚硬币，正面朝上和反面朝上的可能性是一样的，属于古典概率模型，由定义，它们的概率都是$\frac{1}{2}$.

(2) 掷一颗骰子，朝上一面的数字是 1、2、3、4、5、6 中的一个，所以有 6 个可能结果，这些结果也是等可能出现的，所以掷骰子也是一个古典概率模型. 由定义，每个结果出现的概率是$\frac{1}{6}$，从而出现点数 6 的概率是$\frac{1}{6}$.

根据概率的定义，容易得到以下两个简单的性质：

概率性质 1 必然事件的概率是 1，不可能事件的概率是 0，即

$$P(\Omega)=1,\ P(\varnothing)=0.$$

概率性质 2 设 A 是一个事件，那么 $0\leqslant P(A)\leqslant 1$.

在抛掷硬币或掷骰子时，我们实际上不言自喻地假设等可能性.

例 2 同时掷两颗骰子，求：

(1) 所得点数之和为 5 的概率；

(2) 所得点数相等的概率；

(3) 所得点数都是偶数的概率；

(4) 所得点数相差 2 的概率.

解 由例 1，掷两颗骰子(设已标记为不同的颜色)的样本空间是

$$\Omega=\{(i,j)\,|\,i=1,\cdots,6;\ j=1,\cdots,6\},$$

其中 i、j 分别是掷第一颗与第二颗骰子所得的点数. 这个样本空间一共有 $6\times 6=36$ 个样本点，它们是等可能的.

(1) 将所得点数之和为 5 这个事件用 A 表示. 那么，事件 A 包含以下样本点：(1,4)、(2,3)、(3,2)、(4,1)，即

$$A=\{(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)\}.$$